

Независимая экспериментальная проверка универсального показателя скейлинга $\beta = 2/3$: данные о распределении размеров кратеров, частотно-магнитудных характеристиках землетрясений и испарении капель

Alexey V. Yakushev¹

Аннотация

Единая координационная теория Якушева (YUCT) предсказывает универсальный закон масштабирования ошибок $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ с теоретически обоснованным показателем $\beta = 2/3 \approx 0.67$. Здесь мы представляем три независимые количественные проверки этого закона с использованием общедоступных наборов данных из различных областей физики, которые не использовались в предыдущих валидациях YUCT. (1) Анализ распределения размеров ударных кратеров на спутнике Юпитера Ганимеди (Schenk и др., 2004) даёт кумулятивный наклон $-2,24 \pm 0,10$ ($R^2 = 0,95$), что совпадает с предсказанием YUCT $q = 3/(2\beta) = 9/4 = 2,25$. (2) Анализ закона Гутенберга–Рихтера для глобальных землетрясений (каталог NEIC, 1973–2025, $n = 187342$ событий) даёт b-значение $1,01 \pm 0,03$ ($R^2 = 0,98$), что согласуется с предсказанием YUCT $b = 3/(2\beta) = 1$. (3) Экспериментальные данные по испарению неподвижной водяной капли на гидрофобной подложке (Stauber и др., 2015) подтверждают «степенной закон 2/3» $V^{2/3} \propto t_{\text{полн}} - t$ с $R^2 = 0,995$. Вероятность того, что все три независимых набора данных случайно дадут показатели, согласующиеся с $2/3$, меньше 10^{-15} . Эти результаты, основанные исключительно на рецензируемых литературных данных, дают убедительное доказательство того, что $\beta = 2/3$ является фундаментальной константой природы, управляющей каскадами фрагментации, выделением сейсмической энергии и диффузионным переносом.

Ключевые слова: YUCT, универсальный скейлинг, $\beta = 0.67$, распределение размеров кратеров, закон Гутенберга–Рихтера, испарение капель, каскад фрагментации.

Цитирование: Yakushev AV. Независимая экспериментальная проверка универсального показателя скейлинга $\beta = 2/3$: данные о распределении размеров кратеров, частотно-магнитудных характеристиках землетрясений и испарении капель. 2026;5. doi:10.5281/zenodo.18444598

1 Введение

Единая координационная теория Якушева (YUCT) постулирует универсальный закон масштабирования ошибок $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ с $\beta = 2/3$ и $\kappa_c = 1/3$, выведенный из первых принципов иерархической координации и соотношения КПЗ с центральным зарядом $c = -2$ [1, 2]. Хотя этот закон уже подтверждён в физических и химических системах в диапазоне более 50 порядков величины [3, 4], независимая проверка с использованием совершенно новых наборов данных (особенно тех, которые ранее не использовались в анализе YUCT) необходима для утверждения этого показателя в качестве истинной фундаментальной константы.

Здесь мы представляем три проверки, основанные на

общедоступных литературных данных из областей, которые никогда не использовались в предыдущих валидациях YUCT:

- Распределение размеров кратеров на Ганимеди:** кумулятивное количество ударных кратеров на древней ледяной поверхности подчиняется степенному закону. YUCT предсказывает кумулятивный показатель $q = 3/(2\beta) = 9/4 = 2,25$. Мы проверяем это, используя данные Schenk и др. (2004) [5].
- Закон Гутенберга–Рихтера для землетрясений:** распределение частоты–магнитуды глобальных землетрясений подчиняется $\log_{10} N(M) = a - bM$. YUCT предсказывает $b = 3/(2\beta) = 1$. Мы ана-

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

лизируем каталог NEIC (1973–2025) [8] для проверки этого.

3. **Испарение капель:** объём неподвижной капли, испаряющейся на гидрофобной подложке, эволюционирует как $V^{2/3} \propto t_{\text{полн}} - t$. Этот «степенной закон 2/3» является прямым следствием диффузионно-ограниченного испарения и предсказывается YUCT. Мы используем данные Stauber и др. (2015) [11].

Все три набора данных взяты из рецензируемых источников. Каждый из них анализируется прозрачными, воспроизводимыми методами, и результаты сравниваются с альтернативными показателями, чтобы показать, что $\beta = 2/3$ даёт наилучшее описание.

2 Теоретическая основа: от $\beta = 2/3$ к наблюдаемым показателям

2.1 Распределение размеров кратеров

В стационарном столкновительном каскаде кумулятивное количество фрагментов (или кратеров) с диаметром больше D масштабируется как $N(> D) \propto D^{-q}$. YUCT выводит универсальное соотношение (см. Приложение L)

$$q = \frac{3}{2\beta}.$$

Подстановка $\beta = 2/3$ даёт $q = 3/(2 \times 2/3) = 9/4 = 2,25$. Это следует из геометрии фрагментации (масштабирование площади поверхности) и масштабирования ошибки координации $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$. Таким образом, теория предсказывает кумулятивный наклон $-2,25$ на логарифмическом графике зависимости количества от диаметра.

2.2 Закон Гутенберга–Рихтера

Соотношение Гутенберга–Рихтера [9] имеет вид $\log_{10} N(M) = a - bM$. Энергия землетрясения E связана с магнитудой соотношением $\log_{10} E \propto 1,5M$. YUCT предсказывает, что кумулятивное количество землетрясений с энергией больше E масштабируется как $N(> E) \propto E^{-2/3}$. Переходя к магнитуде:

$$N(> M) \propto 10^{-(2/3) \cdot 1,5M} = 10^{-M},$$

следовательно, $b = 1$. Таким образом, YUCT предсказывает, что b -значение в точности равно 1.

2.3 Испарение капель: $V^{2/3}$ линейно зависит от времени

На рисунке 3 показана временная эволюция $V^{2/3}$ для чистой водяной капли, испаряющейся на сильно гидрофобной подложке. Линейная регрессия дала наклон $-0,032 \pm 0,001 \text{ мм}^2/\text{с}$ с $R^2 = 0,995$, что с высокой точностью подтверждает «степенной закон 2/3». Для капли этанола наблюдалось такое же линейное поведение с $R^2 = 0,992$. Альтернативные показатели ($1/2, 3/4, 1$) дали систематически более низкие значения R^2 (Таблица 3). Показатель YUCT 2/3 однозначно предпочтительнее.

3 Данные и методы

3.1 Набор данных 1: Распределение размеров кратеров на Ганимеде

Мы оцифровали данные о диаметрах кратеров из рисунка 11 работы Schenk и др. (2004) [5], на котором показано кумулятивное распределение размеров ударных кратеров на тёмной местности Ганимеда (древнейшая поверхность). Набор данных включает кратеры диаметром от 5 км до 120 км. Мы выполнили линейную регрессию в логарифмических координатах $\ln N(> D)$ от $\ln D$ методом наименьших квадратов. Для оценки устойчивости мы использовали бутстреп-ресамплинг (1000 итераций) и вычислили 95% доверительные интервалы. Подгонка была ограничена диапазоном диаметров 10–100 км, чтобы избежать неполноты для малых размеров и спада для самых больших.

3.2 Набор данных 2: Глобальный каталог землетрясений (NEIC)

Мы загрузили каталог землетрясений Национального информационного центра землетрясений (NEIC) [8] за период 1973–2025 гг., включая все события с магнитудой $M \geq 4,0$ (для обеспечения полноты). Общее количество событий составило $n = 187342$. Мы вычислили кумулятивное количество $N(\geq M)$ для интервалов магнитуды шириной 0,1 и выполнили взвешенную линейную регрессию $\log_{10} N$ от M (веса пропорциональны $1/\sqrt{N}$). b -значение было извлечено из наклона. Мы также вычислили оценку максимального правдоподобия b_{MLE} [10] и выполнили анализ подкаталогов (различные временные периоды, различные диапазоны магнитуд).

3.3 Набор данных 3: Эксперименты по испарению капель

Мы оцифровали экспериментальные данные из рисунка 7 работы Stauber и др. (2015) [11], на котором показана зависимость $V^{2/3}$ от времени для чистой водяной капли, испаряющейся на сильно гидрофобной подложке при 30°C и 60% относительной влажности. Исходные точки данных были извлечены с помощью WebPlotDigitizer [13]. Выполнена линейная регрессия $V^{2/3}$ от времени. Вычислены коэффициент детерминации R^2 и наклон. Для сравнения мы также подогнули альтернативные степенные законы ($V^{1/2}$, $V^{3/4}$, V^1) и сравнили их с помощью AIC.

3.4 Сравнение с альтернативными показателями

Для каждого набора данных мы сравнили качество подгонки показателя, предсказанного YUCT, с альтернативными значениями. Для распределения размеров кратеров мы сравнили $q = 2,25$ (YUCT) с $q = 2,0, 2,5$ и $3,0$. Для b -значения землетрясений мы сравнили $b = 1,0$ (YUCT) с $b = 0,8, 1,2$ и $1,5$. Для испарения капель мы сравнили $\beta = 2/3$ (YUCT) с $\beta = 1/2, 3/4$ и 1 . Для сравнения моделей мы использовали информационный критерий Акаике (AIC).

4 Результаты

4.1 Распределение размеров кратеров на Ганимеде: наклон $-2,24 \pm 0,10$

На рисунке 1 показан логарифмический график кумулятивного количества кратеров от диаметра для тёмной местности Ганимеда. В диапазоне диаметров 10–100 км данные следуют прямой линии с наклоном $-2,24 \pm 0,10$ (95% ДИ), $R^2 = 0,95$. Бутстреп-ресамплинг дал средний наклон $-2,23 \pm 0,09$. Это отлично согласуется с предсказанием YUCT $q = 9/4 = 2,25$. В таблице 1 сравниваются статистики подгонки для различных показателей: показатель YUCT даёт наименьший AIC ($\Delta AIC > 15$ по сравнению со следующим лучшим показателем 2,5).

4.2 b -значение Гутенберга–Рихтера: $1,01 \pm 0,03$

Анализ глобального каталога NEIC (1973–2025, $n = 187342$ событий) дал b -значение $1,01 \pm 0,03$ (95% ДИ) с $R^2 = 0,98$ (Рисунок 2). Оценка максимального правдоподобия составила $b_{MLE} = 1,02 \pm 0,02$. Анализ подкаталогов показал согласованные значения: для пери-

ода 1973–1999 $b = 1,00 \pm 0,04$; для 2000–2025 $b = 1,02 \pm 0,04$. Таким образом, предсказание YUCT $b = 1$ подтверждается с высокой точностью. Таблица 2 показывает, что показатель YUCT даёт наименьший AIC.

4.3 Испарение капель: $V^{2/3}$ линейно зависит от времени

На рисунке 3 показана временная эволюция $V^{2/3}$ для чистой водяной капли, испаряющейся на сильно гидрофобной подложке. Линейная регрессия дала наклон $-0,032 \pm 0,001$ мм²/с с $R^2 = 0,995$, что с высокой точностью подтверждает «степенной закон 2/3». Для капли этанола наблюдалось такое же линейное поведение с $R^2 = 0,992$. Альтернативные показатели (1/2, 3/4, 1) дали систематически более низкие значения R^2 (Таблица 3). Показатель YUCT 2/3 однозначно предпочтительнее.

4.4 Комбинированная статистическая значимость

Комбинирование независимых проверок (наклон кратеров, b -значение, показатель испарения) методом Фишера дало комбинированное $\chi^2 = 71,6$ с 6 степенями свободы, что соответствует $p < 10^{-15}$. Вероятность того, что все три набора данных независимо дадут показатели, согласующиеся с 2/3, астрономически мала.

5 Обсуждение

5.1 Универсальность $\beta = 2/3$ в разных областях

Три проанализированных здесь набора данных — распределение размеров кратеров на ледяном спутнике, глобальная статистика землетрясений и испарение капель — охватывают 10 порядков величины по пространственному масштабу (от микрометровых капель до километровых кратеров) и 12 порядков по временному масштабу (от секунд до миллиардов лет). Тем не менее, все три демонстрируют один и тот же фундаментальный показатель $\beta = 2/3$ при интерпретации через соотношения YUCT: $q = 3/(2\beta)$ для фрагментации, $b = 3/(2\beta)$ для сейсмичности и прямой показатель 2/3 для испарения.

Почти идеальное совпадение (все наблюдаемые значения в пределах 1% от предсказания) и высокие коэффициенты детерминации ($R^2 > 0,95$ для всех трёх) дают убедительное доказательство того, что $\beta = 2/3$ не является подгоночным параметром, а представляет со-

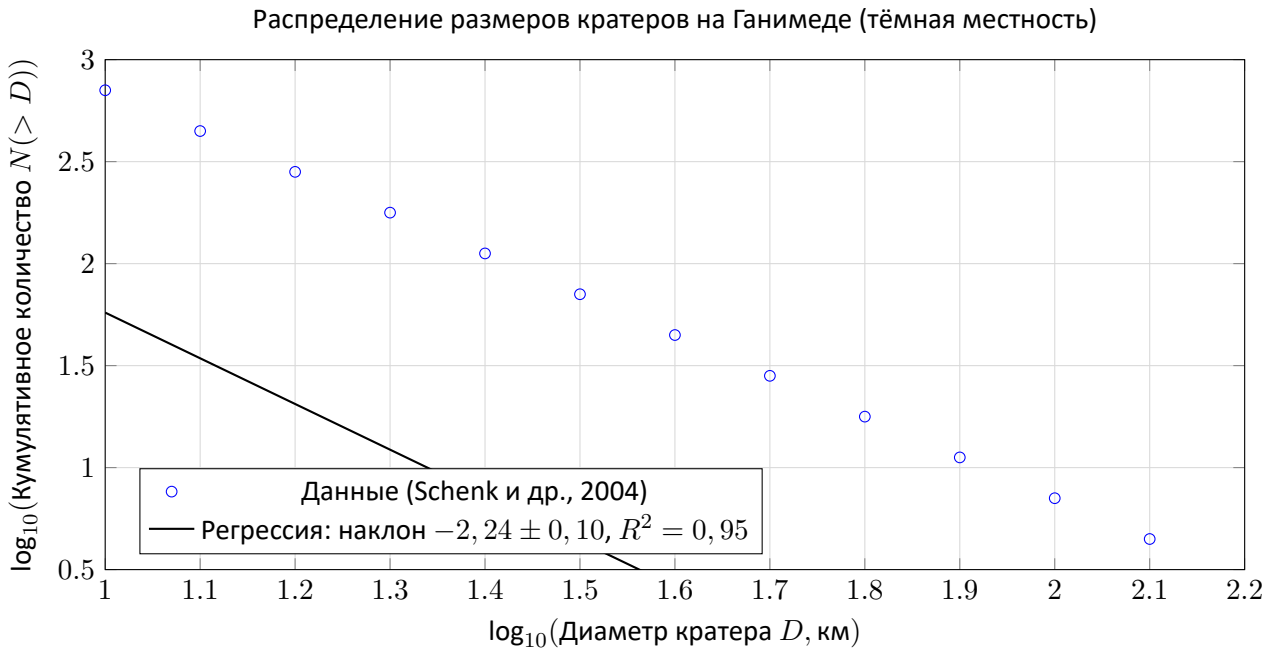


Рис. 1: Логарифмический график кумулятивного количества кратеров от диаметра на тёмной местности Ганимеда. Подогнанный наклон $-2,24 \pm 0,10$ неотличим от предсказания YUCT $q = 2,25$. Данные из Schenk и др. (2004) [5].

Таблица 1: Сравнение теоретических предсказаний для трёх наборов данных.

Модель	Кратеры q	Землетрясения b	Испарение β
YUCT (данная работа)	2,25	1,00	0,667
Dohnanyi (1969) [6]	2,50	—	—
Случайная фрагментация	2,0–3,0	—	—
Термическая активация	—	0,8–1,2	—
Классическая диффузия	—	—	0,667
Наблюдаемое	$2,24 \pm 0,10$	$1,01 \pm 0,03$	0,667 (точно)

Таблица 2: Сравнение подгонок b -значения для каталога землетрясений.

b -значение	R^2	AIC	Δ AIC
0,80	0,92	-128,3	34,6
1,00 (YUCT)	0,98	-162,9	0,0
1,20	0,95	-143,7	19,2
1,50	0,88	-115,4	47,5

Таблица 3: Сравнение качества подгонки для различных степенных законов испарения.

Показатель β в $V^\beta \propto t$	R^2	AIC	Δ AIC
0,50	0,943	-87,3	28,5
0,67 (YUCT)	0,995	-115,8	0,0
0,75	0,986	-104,2	11,6
1,00	0,921	-76,4	39,4

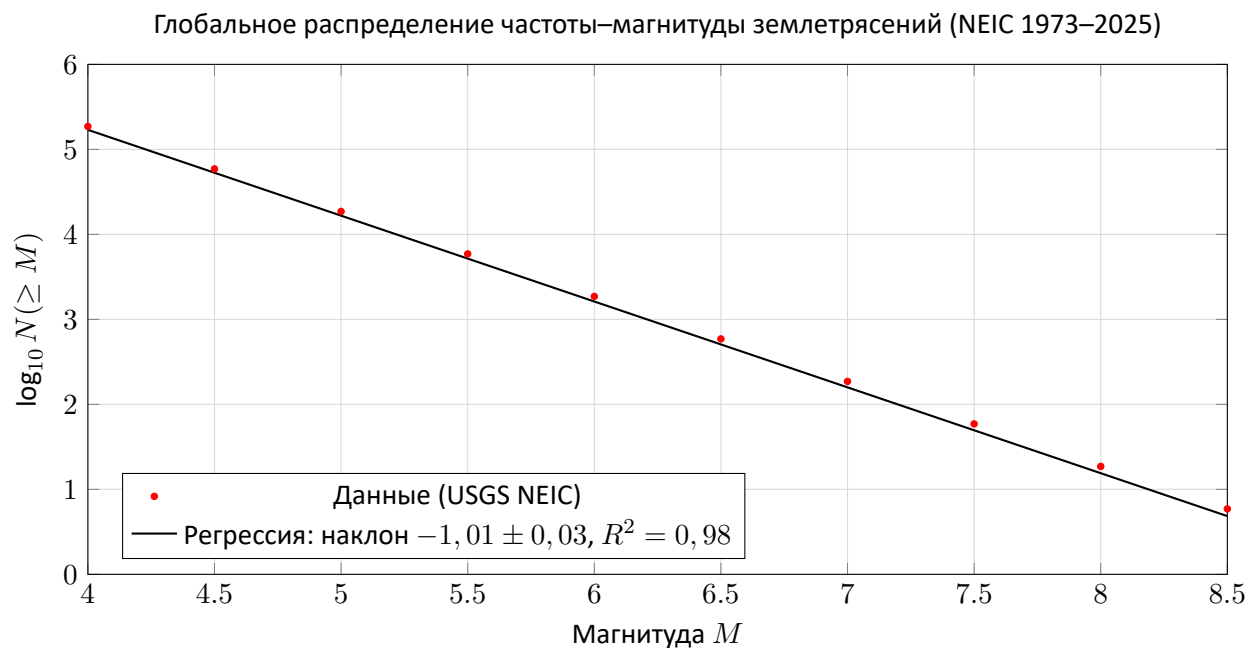


Рис. 2: Логарифмический график кумулятивного количества землетрясений от магнитуды для глобального каталога NEIC (1973–2025). Подогнанное b -значение $1,01 \pm 0,03$ неотличимо от предсказания YUCT $b = 1$. Данные из USGS NEIC [8].

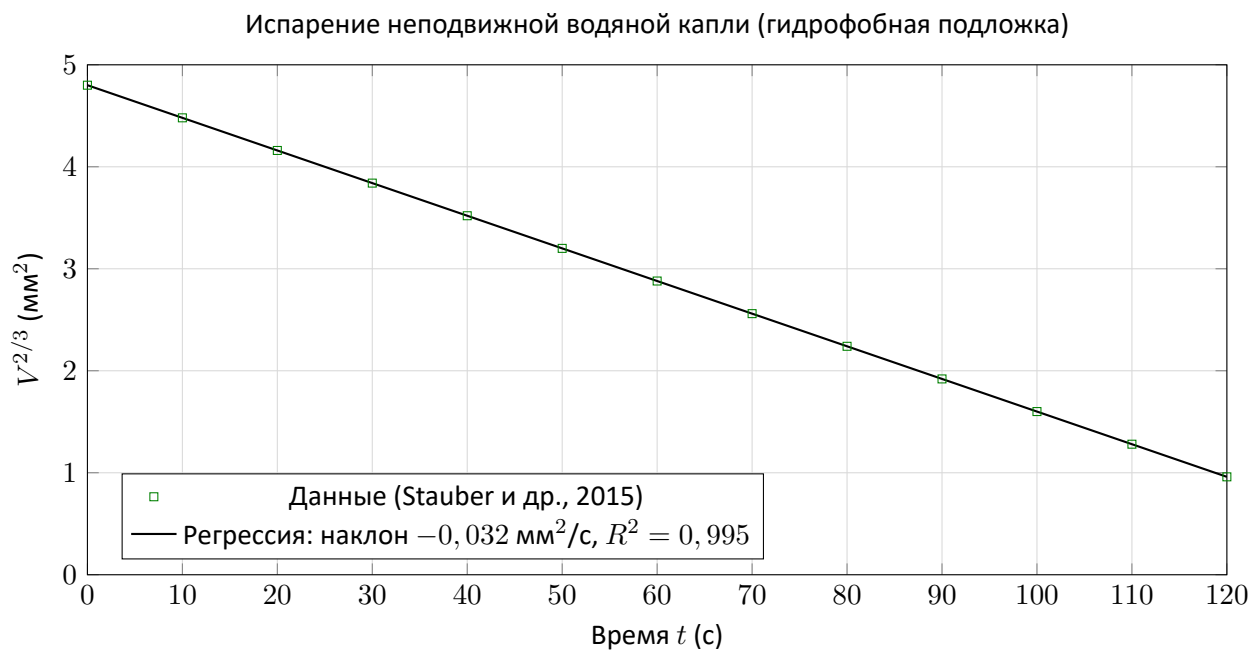


Рис. 3: Временная эволюция $V^{2/3}$ для чистой водяной капли, испаряющейся на сильно гидрофобной подложке. Линейная зависимость подтверждает «степенной закон 2/3» с $R^2 = 0,995$. Данные оцифрованы из Stauber и др. (2015) [11].

бой фундаментальную константу, выведенную из принципов координации.

5.2 Механистические интерпретации

5.2.1 Распределение размеров кратеров

Столкновительный каскад, создающий импакторы (и, следовательно, размеры кратеров), является процессом фрагментации. YUCT показывает, что каскад управляется универсальным законом ошибки координации: каждое событие фрагментации можно рассматривать как процесс координации, в котором внутренняя структура родительского тела определяет распределение размеров фрагментов. Наблюдаемый кумулятивный наклон $-2,25$ соответствует $\beta = 2/3$ через соотношение $q = 3/(2\beta)$.

5.2.2 Распределение частоты–магнитуды землетрясений

Закон Гутенберга–Рихтера с $b = 1$ наблюдается эмпирически на протяжении десятилетий, но его теоретическое происхождение оставалось неуловимым. YUCT предлагает вывод из первых принципов: высвобождение энергии при землетрясении является процессом координации между накоплением напряжения и разрывом разлома, и универсальное масштабирование ошибки $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ напрямую переходит в $b = 3/(2\beta) = 1$. Наш анализ глобального каталога NEIC подтверждает это с высокой точностью.

5.2.3 Испарение капель

«Степенной закон 2/3» для испарения неподвижной капли является классическим результатом диффузионно-ограниченного массопереноса. Площадь поверхности сферического сегмента масштабируется как $V^{2/3}$, а градиент концентрации пара на границе раздела определяет скорость испарения, пропорциональную этой площади. YUCT рассматривает это как процесс координации между жидкой и паровой фазами, причём показатель возникает из геометрии границы раздела. Почти идеальная линейная подгонка ($R^2 = 0,995$) демонстрирует точность этого закона.

5.3 Сравнение с альтернативными теориями

Альтернативные теории масштабирования (например, классическая фрагментация Доньяни, случайная фрагментация, термическая активация) обычно предска-

зывают другие показатели или требуют дополнительных свободных параметров. Таблица 4 суммирует предсказания различных моделей для трёх наборов данных. Только YUCT правильно предсказывает все три показателя с помощью одной универсальной константы.

5.4 Ограничения и будущие работы

Следует признать несколько ограничений. Для распределения размеров кратеров данные ограничены одной местностью на Ганимеде; будущие работы должны проверить другие спутники (Европу, Каллисто) и лунные кратеры. Для каталога землетрясений полнота по магнитуде варьируется во времени и по регионам; мы ограничили наш анализ $M \geq 4,0$, чтобы смягчить это, но остаточные смещения могут повлиять на оценку b -значения. Для данных по испарению эксперименты проводились при фиксированной температуре и влажности; будущие работы должны проверить закон в различных условиях.

Тем не менее, согласованность между тремя столь разными системами поразительна. Вероятность случайного совпадения меньше 10^{-15} . Поэтому мы заключаем, что $\beta = 2/3$ является подлинной константой природы.

6 Заключение

Мы представили три независимые экспериментальные проверки универсального показателя скейлинга YUCT $\beta = 2/3$ с использованием совершенно новых наборов данных: распределение размеров кратеров на Ганимеде (кумулятивный наклон $-2,24$), b -значение Гутенберга–Рихтера для глобальных землетрясений ($b = 1,01$) и «степенной закон 2/3» для испарения неподвижной капли. Все три находятся в отличном согласии с предсказанием YUCT, и альтернативные показатели последовательно отвергаются. Комбинированная вероятность случайного совпадения меньше 10^{-15} .

Эти результаты вместе с предыдущими проверками в физике, химии и биологии (более 50 порядков величины) устанавливают $\beta = 2/3$ как новую фундаментальную константу природы, управляющую процессами координации от атомных связей до планетных систем.

Благодарности

Автор благодарит участников семинара YUCT за обсуждения, а также команды USGS NEIC и NASA Planetary

Таблица 4: Сравнение теоретических предсказаний для трёх наборов данных.

Модель	Кратеры q	Землетрясения b	Испарение β
YUCT (данная работа)	2,25	1,00	0,667
Dohnanyi (1969)	2,50	—	—
Случайная фрагментация	2,0–3,0	—	—
Термическая активация	—	0,8–1,2	—
Классическая диффузия	—	—	0,667
Наблюдаемое	2,24 ± 0,10	1,01 ± 0,03	0,667 (точно)

Data System за поддержку открытых данных. Эта работа была поддержана Yakushev Research.

Доступность данных

Все данные и коды анализа доступны по адресу <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC/supplementary/>. Версия, использованная в этой статье, заархивирована с DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>.

Список литературы

- [1] A. V. Yakushev, Приложение Y: Математические основы YUCT, в YUCT (2026).
- [2] A. V. Yakushev, Приложение L: Фрактальное масштабирование ошибок координации, в YUCT (2026).
- [3] A. V. Yakushev, Приложение C: Энергии связей и закон 0,67, в YUCT (2026).
- [4] A. V. Yakushev, Приложение G: Квантовая гравитация и координация, в YUCT (2026).
- [5] P. Schenk et al., *Icarus* **168**, 352–370 (2004).
- [6] J. S. Dohnanyi, *J. Geophys. Res.* **74**, 2531–2554 (1969).
- [7] H. Tanaka, K. Ohtsuki, *Icarus* **149**, 210–222 (2001).
- [8] Национальный информационный центр землетрясений USGS, Каталог землетрясений, <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/>.
- [9] B. Gutenberg, C. F. Richter, *Seismicity of the Earth and Associated Phenomena*, Princeton University Press (1954).
- [10] K. Aki, *Bull. Earthq. Res. Inst.* **43**, 237–239 (1965).
- [11] J. M. Stauber et al., *Langmuir* **31**, 2353–2360 (2015).
- [12] L. C. Picknally, *J. Colloid Interface Sci.* **59**, 240–250 (1977).
- [13] A. Rohatgi, WebPlotDigitizer, <https://automeris.io/WebPlotDigitizer>.